1. 回忆的题目顺序无法保证和原试题相同
2. 回忆的选项顺序无法保证和原试题相同
3. 标有 * 号的回忆题表述与原试题不同，缺少细节，但大致意思相同，**可能影响做题**

本文档来源于 8友 @高爆山雀 人工智能基础A/B/C期末回忆征集

根据该贴共享文档的工作留名区，本文档由以下 8友合作完成（按首字母排序）：

- @もちmochi
- @ajuan223
- @ouean
- @冰糖葫芦慢
- @咣光咣
- @好客的山雀
- @落拓
- @起始点na
- @试鸢

> 其中 8友 @もちmochi @起始点na 无法在 CC98 中搜索到，若信息有误，请联系我进行修正

本人 @Winmelon 仅作文档整理工作，并尽可能做进一步回忆补充和修正

本文档如有不妥，请联系我编辑删除

判断题

1. 1956 年达特茅斯会议是现代人工智能基础学科确立的开始
2. 贪心算法每步都是求解最优解，因此能够解决所有最优解问题
3. *弱人工智能通过计算机替代一部分人类的智能化能力或实现一部分智能的增强，当然在某些方面还可能超越人类
4. *行为主义学派是基于环境交互强化学习的人工智能
5. 使用 Adam 优化器无需对学习率做指数衰减也能获得良好收敛
6. 决策树是无监督学习模型
7. 分类模型输出离散值，回归模型输出连续值
8. 微调大模型需要解冻并更新全部参数
9. 卷积核的尺寸和步长决定输出图像的大小
10. softmax 所有类别的概率值的和为 1
11. PCA 计算得到的特征向量中，对应最大特征值的特征向量能够解释最多的数据方差
12. CBOW 使用给定中心词来学习预测上下文词

13. 语音转文字不是自然语言处理的任务
14. DeepSeek-R1 除了生成结果，还能生成思考过程，这说明它彻底解决了之前模型不可解释的问题
15. 当一种系统在复杂性增加到某一临界点时，会出现其子系统或较小规模版本中未曾存在的行为或特性，这种能力叫“涌现”
16. BERT 是 transformer 架构，但是只有编码器
17. 事实证明，transformer 结构是自然语言处理中最好的模型，所以其他 NLP 模型都可以淘汰不用了
18. 提高大模型在专业领域的可靠性，最切实可行的方法是扩大参数规模
19. *Transformer 结构中，每个编码器之间必须保证词向量的形状相同
20. *用 AI 结合 CT，B 超，磁共振诊断就是多模态大语言模型

单选题

1. 哪一个学派研究神经网络深度学习

   A. 符号主义学派　B. 联结主义学派　C. 行为主义学派　D.

2. 有关 PyTorch 框架的论述正确的是

   A. PyTorch 只能在 CPU 上训练

   B. PyTorch 是开源的框架，广泛使用在深度学习领域

   C. PyTorch 无法用于大型深度学习项目

   D. PyTorch 不能自动求导

3. 哪一个用于创建和管理 Python 的环境

   A. Jupyter Notebook　B. Github　C. Anaconda　D. PyTorch

4. 哪一个任务属于监督学习

   A. k-mean

   B. PCA

   C. 垃圾邮件分类

   D. 特征可视化

5. 回归模型使用的损失函数是什么

   A. 均方误差　B. 信息熵　C. 交叉熵　D. F1 分数

6. 下列说法错误的是

   A. 验证集作用是调整参数

   B. 测试集用来检验最终选择最优的模型的性能如何

   C. 训练集采用所有数据最好

   D. 数据集划分避免重合

7. 模型过拟合表现为

   A. 在训练集上表现很好，在测试集上表现差的现象

   B. 在训练集上表现差，在测试集上表现很好的现象

   C. 模型的泛化能力很强

D. 参数少

8. 卷积核的数量决定了卷积神经网络的哪一个特征

   A. 速度　B. 特征图大小　C. 提取特征的数量　D. 感受野

9. “层次特征训练”描述的是下面哪个模型

   A. K-means　B. 决策树　C. CNN　D. RNN

10. 文本分割成最小处理单元的方法被称为

A. 词向量　B. 分词　C.　D. 命名实体识别

11.
```python
x1 = [2, 2]
x2 = [4, 4]

y = [[1, 3], [5, 1], [3, 5], [6, 5]]

class1 = []
class2 = []

def distance(f1, f2):
    return (f1[0] - f2[0]) ** 2 + (f1[1] - f2[1]) ** 2

for i in range(4):
    d1 = distance(x1, y[i])
    d2 = distance(x2, y[i])
    if d1 < d2:
        class1.append(y[i])
    else:
        class2.append(y[i])
print(class1)
```

   上述代码运行的结果是什么

   A. `[[1,3][5,1]]`　B.　C. `[1, 3]`　D. `[3, 5]`

12. RNN 无法处理长序列数据的主要原因

   A. 参数量大　B. 梯度爆炸/消失　C. 维度诅咒　D.

13. “洞帘水挂水帘洞，山果花开花果山”，按照字来分词的话，词汇库和这个句子的 Token 分别是多少

   A. 14，10　B. 8，14　C. 10，10　D. 8，8

14. 根据“怒发冲冠凭栏处”自回归预测几次得到“潇潇雨歇”

   A. 1　B. 4　C. 7　D. 11

15. 下列余弦相似度的值，哪一个表示两个向量最相似

   A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　C. $\frac{1}{2}$　D. 0

16. 给两个句子“小朋友们在花园里快乐地追赶着五彩缤纷的蝴蝶”和“孩子们在公园中欢快地追逐着色彩斑斓的蝴蝶”，它们的 Jaccard 相似度最接近哪一个值

   A. 0.32　B. 0.50　C. 0.67　D.

17. 词袋模型的缺陷是什么

A.

B. 忽略词的顺序和上下文

C.

D. 无法区分多义词和同义词

18. 哪个是 CLIP 模型的作用和目标

    A. 把文本和图像编码成计算机可识别的数据

    B. 加强图像输出

    C. 训练图像编码器和文本编码器的参数

    D. 实现图像与文本的匹配

19. 一张图片 128 x 128 像素，每个像素值由 RGB 三个通道构成，每个通道的大小为 1 byte，使用 numpy 存储图像数据（`np.array(uint8)`），现在有 1000 张图片加载到内存当中，这些图片占用多少大小（单位：MB）

    A. 16　B. 32　C. 48　D. 64

20. 给出三个向量 A[0.98,0.32,0.25]，B[0.72,0.65.0.43]，C[0.65,0.55,0.13]，根据它们的 Jaccard 相似度判断哪两个最相似

    A. A 和 B　B. B 和 C　C. A 和 C　D. 一样相似

多选题（多选少选都不给分）

1. 哪些深度学习框架是国产的

   A. PaddlePaddle　B. MindSpore　C. PyTorch　D. TensorFlow

2. 有监督学习的特点

   A. 一定要有数据和标签

   B. 聚类和降维是典型案例

   C. 常见模式有分类和回归

   D.

3. 关于强化学习的训练要素有

   A. 环境　B. 状态　C. 动作　D. 奖励

4. 扩散模型的过程涉及

   A. 前向扩散　B. 生成式对抗　C. U-Net 模型　D. 反向去噪

5. 无监督学习包括什么方法

   A. K-means　B. 主成分分析　C. 决策树　D. 回归

6. *关于预训练 - 微调模型的论述正确的是

   A. 预训练是在大量无标注的数据上进行模型的训练

   B. 必须修改所有参数

   C. 预训练和微调过程中的学习率必须设置成一样的

   D.

7. BP 反向传播算法的局限性包括

   A. 易陷入局部最小值

   B. 收敛速度慢

   C. 隐节点选取缺乏理论指导

   D. 缺乏非线性映射能力

8. 编码器和译码器都有的网络结构是什么

   A. 跨层连接与归一化处理　B. 多头自注意力机制　C. MLP　D. 前馈网络

9. LSTM 相比 RNN 的优势

   A. 并行处理全部计算步　B. 缓解梯度消失和爆炸

   C. 引入门控机制　D. 参数量少

10. 属于实体识别命名问题的是

A. 词性分析　B. 情感分类　C. 机器翻译　D. 地名识别

11. 多模态模型的任务包括

    A. 视觉问答　B. 图文跨模态检索　C. 文生图　D. 图像描述及指称表达

12.
```
model = Sequential([
    Dense(32, activation='relu', input_shape=(20,)),
    Dense(16, activation='relu'),
    Dense(10, activation='(1)')
])
model.compile(optimizer='adam',
              loss='(2)',
              metrics=['accuracy'])
```

    可以填入上方两个空的是

    A. relu; binary_crossentropy

    B. relu; categorical_crossentropy

    C. softmax; categorical_crossentropy

    D. softmax; binary_crossentropy

13. 哪一种方法可以计算文本相似度

    A. 余弦相似度　B. Jaccard 相似度　C. softmax　D. 欧氏距离

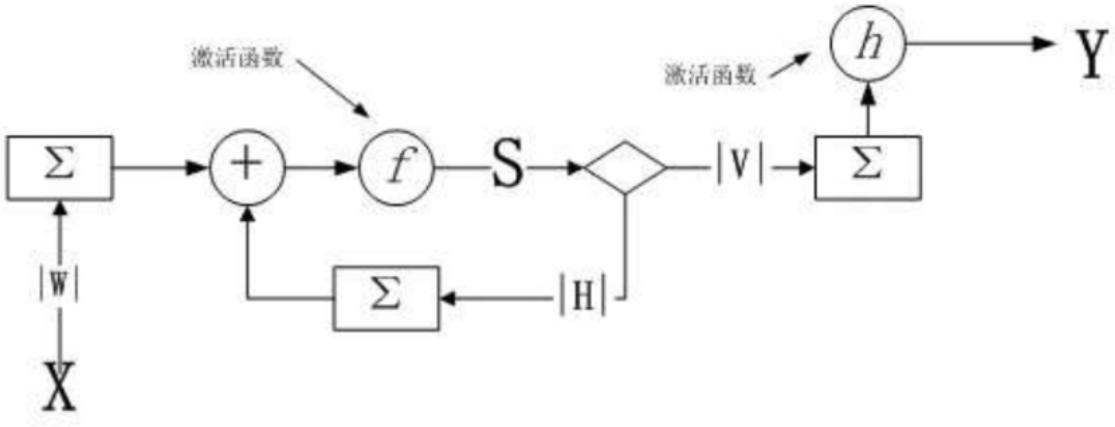
14. 10 x 256 的网络经过拼接后，输出的网络结构可能是什么

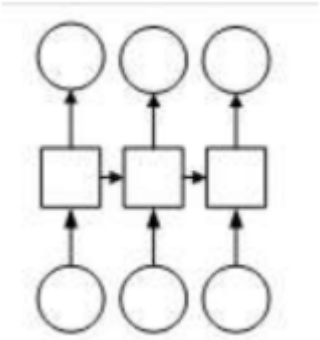
    A. 10 x 256　B. 20 x 256　C. 5 x 256　D. 10 x 512

计算题

1. 输入图像 64 x 64，卷积核大小为 3 x 3，步长为 2，填充为 1，卷积核数量为 16
   1. 计算输出图像的 H_{out}, W_{out}
   2. 计算参数量（每个卷积核还包含 1 个偏置值）

2. $f(x)=2x^2+3x+1$，初始点 $P(4,45)$，学习率 $\eta=0.1$，写出梯度下降前五次的点，以及计算过程，用 $P_n(x_n,y_n)$ 来表示，n 取 1，2，3，4，5，保留两位小数
3. 多对多同步 RNN，输入层、隐含层（一层）、输出层的神经元均为一个，激活函数均为 sigmoid，$W=[0.3,0.1,0.5],H=[-2],V=[2],S_0=[0]$，无偏置值，对于输入 $X=[[2,1,3],[1,2,3],[3,1,2]]$，计算输出 Y，写出计算过程，保留两位小数（自然对数 $e=2.72$）





简答题

1.
```python
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
for epoch in range(10):
    model.train()
    for images, labels in train_loader:
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
```

    1. `optimizer.zero_grad()` 和 `loss.backward()` 的作用是什么，为什么不能交换顺序
    2. 上述模型训练了几轮
    3. Adam 相比传统 SGD 在参数更新方面有什么改进
    4. 上述代码干了什么

2. 详细阐述隐空间的概念以及在人工智能方面的应用

3. 请结合图灵测试的局限性和改进方法、人工智能的伦理安全和幸存者偏差等方面解释当前人工智能面临的挑战，以及谈谈你对可信的人工智能的实现方案（不少于 600 字）

> 没错，写作文，答题纸上有方格